論　文

薄型静電リニアアクチュエータを用いた皮膚感覚ディスプレイ

非会員　石井利樹　（東京大学）

正　員　山本晃生　（東京大学）

正　員　樋口俊郎　（東京大学）

Tactile Display using Thin Type Electrostatic Linear Actuator

Toshiki Ishii, Non-member, Akio Yamamoto, Member, Toshiro Higuchi, Member (University of Tokyo)

We have developed a new type of tactile display using electrostatic linear actuator. This device is a kind of force feedback system. The electrostatic linear actuator consists of a thin film slider and a stator, and works as direct drive. Therefore, this device can display fine textures, and a user can operate this device naturally. Since the position sensor is built in the actuator, the construction of this device is very compact and simple.

In this paper, first, the construction of the electrostatic actuator and the system of the device using this actuator are described. Secondly, force control algorithm for the actuator to simulate surface bumps is provided. Different kinds of bumps, whose intervals range from 63μm to 1000μm, were successfully displayed using the algorithm. Finally, in comparative experiments, 5 rough surfaces, whose bump intervals range from 70μm to 1055μm, were simulated. Two kinds of discrimination test were done. In the case in which the displayed surface were real surfaces without seeing, the experimental subjects correctly discriminated 78% on the average. In the case in which the displayed surface were simulated surfaces, they correctly perceived 66% on the average.

キーワード：バーチャルリアリティ，触覚ディスプレイ，皮膚感覚，静電アクチュエータ，リニアアクチュエータ

Keywords: virtual reality, tactile display, cutaneous sensation, electrostatic actuator, linear actuator

1. はじめに

近年，バーチャルリアリティ（VR）の分野において，高い臨場感を得るために，従来の視聴覚ディスプレイに加え，触覚を提示する装置への関心が高まっている．触覚には深部感覚と皮膚感覚があり[1]，物体表面の材質感や摩擦感などを知覚するには皮膚感覚が重要な役割を担う．皮膚感覚を提示可能な装置はVRのみならず，オンラインショッピングにおいて例えば衣服の手触り感を伝送する，アミューズメント用の新しいインタフェースとして利用する等といった応用が可能である．また，定量的に様々な皮膚感覚を提示可能な装置が開発されれば，これを用いて解明されていない部分の多い皮膚感覚についての研究に用いることも可能であると考えられる．

皮膚感覚のうち，感覚提示方法について特に研究が盛んに行われているのは，「つるつる」や「ざらざら」といった言葉で表されるよう表面粗さ感である．表面粗さ感を提示する装置として，指表面に対して垂直方向に振動する多数のピンを利用したもの[2][3]，超音波振動を利用したもの[4][5]，電気刺激を利用したもの[6]，導電性高分子を用いて実際に表面形状を作り出すもの[7]など，多くの開発例が報告されている．

一方，PHANToMに代表されるような力覚フィードバックデバイスを用いて，表面粗さ感を提示する研究も行われている[8-10]．本来，これらの力覚フィードバックデバイスは，物体の大まかな形状や重量感を知覚する深部感覚に対して感覚提示を行うものであるが，その力覚提示間隔を微細にすることで，表面粗さ感も提示できることが報告されている．力覚フィードバックデバイスでは，デバイスの位置検出分解能さえ高ければ，容易に微細な表面粗さ感を表現できるという利点がある．

実際に我々が知覚できる表面は数十μmから数百μmの周期で突起が存在していると考えられ，このような表面を力覚フィードバックにより提示するためには，この突起周期

より小さい位置分解能でアクチュエータを制御する必要がある.そのためには,バックラッシュ等の影響を防ぐため,アクチュエータと実際に操作者が触れる部分である提示部との間に減速機構やリンク機構などの余分な機構が介在しないことが望ましい.

また,自然な操作感を得るためには提示部の存在を感じさせないことが重要であり,提示部の質量は極力小さいことが求められる.さらに,自然な操作感を得るために重要なもう一つの要素として,提示部の形状が考えられ,面の形状を表現するには提示部の形状は面型であることが望ましいと考えられる.

本研究では,薄型静電リニアアクチュエータを用いて表面粗さ感を提示する皮膚感覚ディスプレイを開発することにより,これらの要求を満たすデバイスを実現することをめざす.静電リニアアクチュエータは薄型・軽量かつリニアドライブが可能という特徴を持つため,移動子を直接提示部として用いることが可能であり,簡便な構成でありながら微細なテクスチャの表現が可能である.

本論文では,まず,第2章において作製した皮膚感覚ディスプレイとその主要部品である静電リニアアクチュエータの構造について述べる.次に,第3章において皮膚感覚の提示原理を説明し,その原理に基づいて装置を制御する方法,およびその制御した結果について述べる.最後に,第4章において本装置を用いた評価実験について述べ,明らかになった点についてまとめる.

2. 装置構成

<2・1> 装置概要 皮膚感覚ディスプレイの概観写真を図1に示す.主要部品はフレキシブルプリント基板フィルムの固定子と移動子であり,両者の内部に形成された電極が静電リニアアクチュエータを構成する.固定子フィルムはベース台に固定されており,移動子フィルムはリニアガイドにより案内されている.移動子・固定子からなる静電リニアアクチュエータは図の横方向に推力を発生する.本装置では移動子を直接,力覚提示部として用いる.操作者は移動子に指を乗せ,移動子と指とを一体として固定子に対して図1における横方向にスライドさせることで,移動子を介してアクチュエータ推力を指に受け,表面粗さ感の提示を受ける.本装置において,移動子は厚さ約0.2mm,重量7gと薄型・軽量であり,操作者は移動子の重量をほとんど感じることなく操作できる.また,提示部である移動子の形状は面型であるため,実際に面をなぞる際と同様の感覚で操作できる.

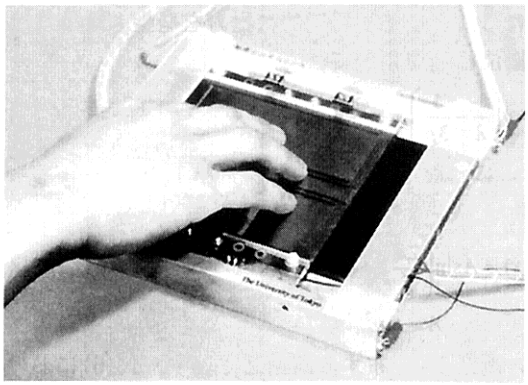


図1 装置概観写真
Fig.1. Photograph of the device.

<2・2> 静電リニアアクチュエータ[11] 移動子・固定子の両フィルムからなる静電リニアアクチュエータの基本構成を図2に示す.移動子・固定子は3相に結線された帯状電極を有する.移動子側電極は推力リプルを低減するため波形の形状となっている[12].図3に電極構造の模式図を示す.電極の配置ピッチは200μmとなっている.電極部分は3分割されており,両側の電極をアクチュエータとして,中央の電極は位置検出センサとして用いる.

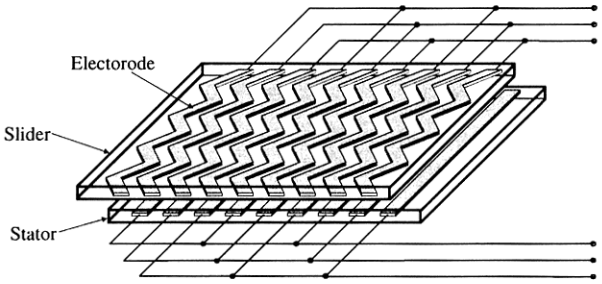


図2 静電リニアアクチュエータ基本構成
Fig.2 Structure of electrostatic linear actuator.

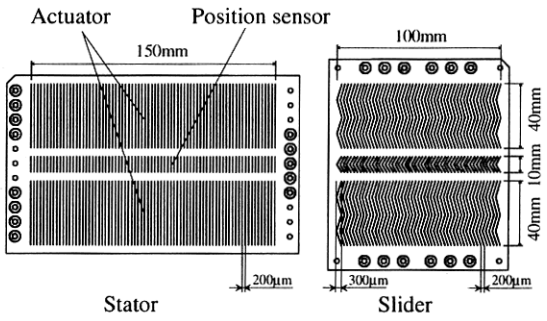


図3 電極構造模式図
Fig.3. Schematic illustration of electrodes.

〈2・3〉 推力特性 図4に静電リニアアクチュエータの力発生原理を断面模式図により示す.移動子と固定子とで3相の順序が逆になるように接続した状態で,3相交流電圧を印加することにより,図4のような正弦波状の電位分布が現れる.移動子と固定子との電位分布の空間的位相差δに応じて,図4の横方向に推力が発生する.この推力Fは,

$$F(\delta) = \kappa_t v_0^{\,2} \sin(\delta) \quad \cdots\cdots (1)$$

ここに, κ_t: 推力定数, v_0: 印加電圧振幅
と表される.

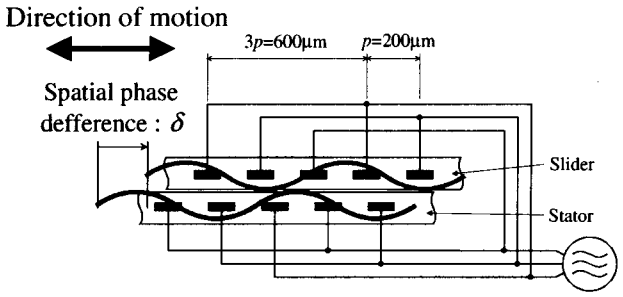


図4　力発生原理

Fig.4.　Principle of force generation.

〈2･4〉　**位置検出原理**[13]　固定子および移動子の中央部の電極は位置検出センサとして用いる．図5に位置検出センサの原理を断面模式図により示す．固定子の3相電極に3相正弦波電圧を印加すると，移動子側3相電極には電極の相対位置分だけ位相が変化した正弦波電流が流れる．そのため，固定子側の印加電圧と移動子側の流入電流の位相差から電極位置を検出することができる．図6に移動子位置を光学式変位計（Zimmer 製，Model200）により測定したときの，センサ出力を示す．本センサは3ピッチ（=600μm）毎に同様の出力を繰り返す．

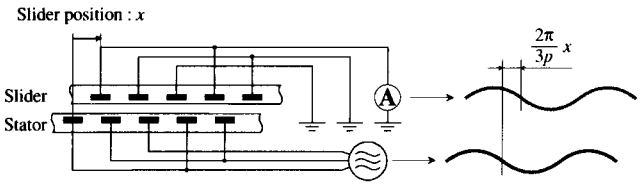


図5　位置検出原理

Fig.5.　Principle of detecting electrode position.

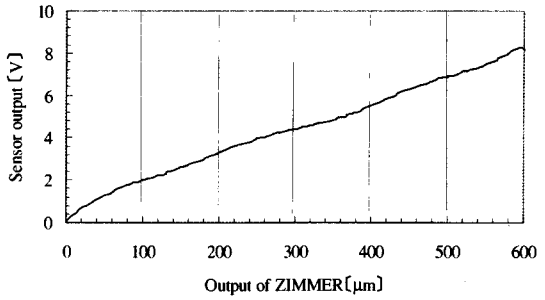


図6　位置検出センサ出力

Fig.6.　Output of the position sensor.

<2･5>　**システム構成**　システムの全体構成を図7に示す．移動子位置（=指の位置）は静電リニアアクチュエータに内蔵した位置検出センサにより測定し，DSPシステム（プロセッサ TMS320C30，制御周期 5kHz）は位置情報に基づき印加電圧指令値を生成し，増幅率1000倍の高電圧増幅器（As-123，NF回路設計ブロック）を介して静電リニアアクチュエータに電圧を印加する．

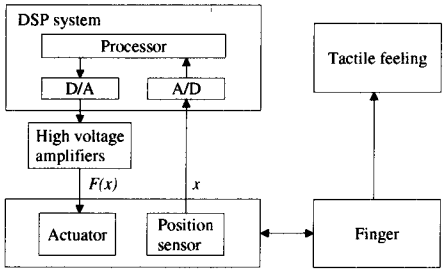


図7　システム構成図

Fig.7.　Block diagram of the system

3．皮膚感覚提示方法

<3･1>　**皮膚感覚提示原理**　我々が指先で物体表面をなぞったとき，指先と物体表面との間の相互作用により指先には物体表面からの反力が加わり，それにより我々は皮膚感覚を得ることができる．この反力をアクチュエータで再現し指先に提示することで実際の物体表面をなぞった皮膚感覚を提示することができる．反力はなぞり方向成分と法線方向成分を持つが，従来の研究において，微細な凹凸に対してはなぞり方向成分のみの提示でも表面粗さ感の提示が可能であることが示されている[5][8][9]．よって，本研究においてもなぞり方向の成分のみで皮膚感覚の提示を行う．

周期的に凹凸が存在する物体表面をなぞった際に皮膚のある一点には凹凸と等しい周期の反力が加わる．よって，周期的な反力を指先に与えることで，そのような凹凸感を提示できると考えられる．以下に，静電リニアアクチュエータを用いて周期的な推力を発生させる手法について述べる．

静電リニアアクチュエータに印加する3相正弦波電圧を，

$$v = v_0\left[\sin(\varphi),\ \sin\left(\varphi-\frac{2\pi}{3}\right),\ \sin\left(\varphi+\frac{2\pi}{3}\right)\right]^t \quad \cdots\cdots\cdots (2)$$

ここに，φ: 印加電圧の位相

と定義すれば，空間的位相差δは，

$$\delta = 2\varphi+\frac{2\pi}{3p}x \quad \cdots\cdots\cdots (3)$$

ここに，p: 電極ピッチ（=200μm），x: 移動子位置

と表される．推力の式（1）に式（3）を代入すると，

$$F(x) = \kappa_i v_0^2 \sin\left(2\varphi+\frac{2\pi}{3p}x\right) \quad \cdots\cdots\cdots (4)$$

が得られる．よって，周期的に推力を発生させるには，任意の初期位相φ_0を用いて，

$$\varphi = \pi\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{3p}\right)x+\frac{\varphi_0}{2} \quad \cdots\cdots\cdots (5)$$

ここに，λ: 突起周期

とすればよい．このとき推力は，

$$F(x) = A\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\varphi_0\right) \quad \cdots\cdots\cdots (6)$$

ここに，$A = \kappa_i v_0^2$

となり，周期λで分布する凹凸面を表す．式(6)におけるAは推力の振幅を示し，提示する面の凹凸の高さに対応するものと考えられる．

〈3・2〉 推力測定　印加する電圧の位相をλ=500[μm]として式(6)のように制御し，印加電圧振幅 v_0 を $200V_{0\text{-}p}$ と $400V_{0\text{-}p}$ とした場合の推力の測定結果を図 8 に示す．測定は移動子をステージに固定し，ステージと移動子との連結部分に歪みゲージを取り付けてステージを動かすことにより行った．図 8 より設定どおりに正弦波状の推力を発生していることが分かる．推力は電圧振幅 $200V_{0\text{-}p}$ の場合で約 25mN，$400V_{0\text{-}p}$ の場合で約 75mN のオフセットを有する．オフセットを有するのは，固定子・移動子間の摩擦のためであり，印加電圧によりオフセットが異なるのは，電圧を印加した際に図 4 の横方向のみならず，縦方向にも印加電圧の大きさに応じて静電気力が発生し，摩擦力が大きくなるためであると考えられる．周期λが 63μm から 1000μm の場合に同様に各設定周期で正弦波状の推力が発生することを確認した．しかし，λが 600μm 近傍の場合には設定通りの推力が得られなかった．式(5)において，λが 600μm 近傍のとき，印加電圧の位相φは位置 x によらず一定値となる．すなわち，静電リニアアクチュエータには DC 電圧が印加される．静電リニアアクチュエータは DC 電圧を長時間に渡り印加すると推力が低下することが確認されており[14]，600μm 近傍での問題はこれに起因するものと考えられる．この問題点の解決法については 5 章で述べる．

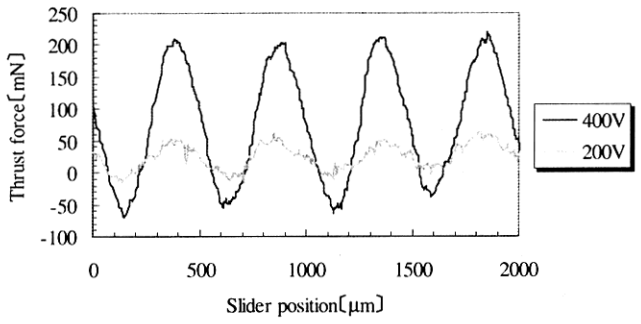


図 8　移動子位置と推力の関係

Fig.8.　Relationship between thrust force and slider position.

4．評価実験

〈4・1〉 主観的等価点の測定　図 9 に示す比較用表面アラサ標準片（日本金属電鋳製，以下標準片）の中の形削面サンプル 5 種を用いて，周期的な凹凸を提示する際に電圧振幅をどのように設定すれば，実際の表面と装置で提示した面が同様に感じられるかを心理測定により求めた．

図 9 の右側枠内で囲った 5 面が利用した形削面である．拡大写真を図 10 に示す．以下，図 10 の左の面から順に A,B,C,D,E と呼ぶこととする．例として面 B の表面形状を超深度形状測定顕微鏡（KEYENCE 製，VK-8500）により測定したものを図 11 に示す．同図から分かるように，各面は周期的な山形の形状となっている．各面の突起周期と突起の高さを表 1 に示す．

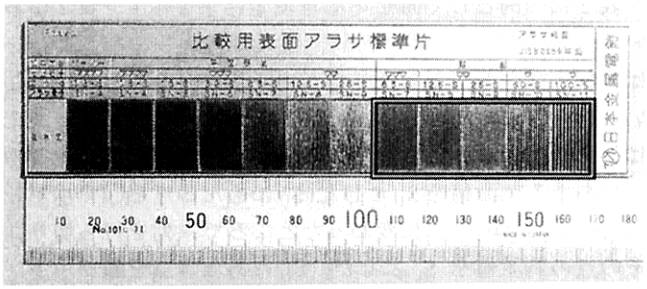


図 9　比較用表面アラサ標準片

Fig.9.　Sample of rough surfaces for comparation.

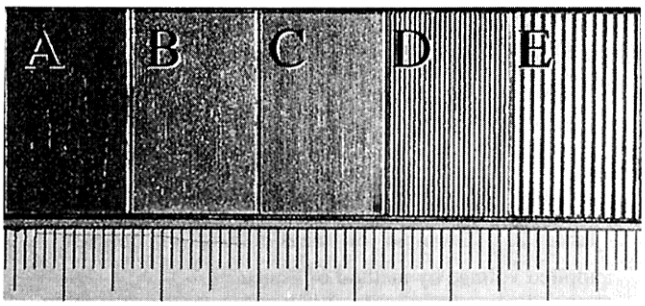


図 10　比較用表面アラサ標準片拡大写真

Fig.10.　Close-up view of sample of rough surfaces.

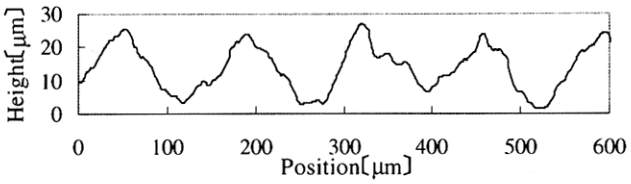


図 11　標準片断面形状（面 B）

Fig.11.　Cross-section shape of rough surface (surface B).

表 1　各面の突起周期と突起高さ

Table 1.　Interval and height of bumps.

Surface	A	B	C	D	E
Interval of bumps[μm]	70	134	263	522	1055
Height of bumps[μm]	14	24	46	70	120

それぞれの面は，式(6)におけるλをそれぞれの突起周期に設定することで表現できると考えられるが，式(6)における推力の振幅と突起高さとの関係は不定であるので，最適な印加電圧振幅を心理測定に用いられる極限法[15]に準ずる方法を適用して測定することにより決定した．被験者は，22～43 歳の男性 6 名である．

実験者が印加電圧を自ら変化させることにより，装置によって提示する刺激（以下，比較刺激）を変化させた．標準片をなぞったときに感じる標準刺激よりも明らかに大と判断がなされる所から出発し，段階的に比較刺激を小さくしていく下降系列と，その逆の場合である上昇系列とを各被験者につき 1 回ずつ行った．被験者はそれぞれの段階での刺激提示に際し，標準刺激と比べて比較刺激が大か小かあるいは等しいかを判断する．

表2に一例として面Cの心理測定結果を示す．表2において+は比較刺激が標準刺激より大と判断されたこと，－は比較刺激が標準刺激より小と判断されたこと，＝は等しいと判断されたことを示す．↓は下降系列であること，↑は上昇系列であることを示す．下降系列の場合は初めての＝にあたる刺激値をS_Uとした．S_Uにあたる点を○で示す．さらに，＝から－に変わったところで系列を打ち切り，その点の刺激値をS_Lとした．S_Lにあたる点を●で示す．被験者No.5のように一度＝になりながら，途中で前の判断に戻った場合でも系列を続け，途中での判断の変化は無視して，最初と最後の変化点のみを記録した．

表2から分かるように各個人によって等価と感じる印加電圧は異なる．これは，本来なぞり動作における接触圧力に応じて得られる感覚は異なるはずであるのに，本装置ではそれを考慮していないためであると考えられる．

表2　極限法による最適印加電圧の測定例

Table 2.　Example of measurement of optimum applied voltage by method of limits.

Subject		No.1		No.2		No.3		No.4		No.5		No.6	
Direction		↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Amplitude of applied voltage [kV]	0.50									+			
	0.48									○=			
	0.46									+			
	0.44									=	○+		
	0.42									=	=		
	0.40	+		+		+		+		●	●=	+	
	0.38	+		+		+		+			-	+	
	0.36	○=		+		○=		+			-	○=	
	0.34	=	○+	+		●-		+				=	
	0.32	=	=	+	○+		○+	+				●	
	0.30	●	=	○=	=		●=	+					○+
	0.28		=	=	●=		-	○=	○+				●=
	0.26		●=	●	-			=	●=				-
	0.24		-		-			=	-				-
	0.22		-		-			●	-				-
S_U[kV]		0.36	0.34	0.30	0.32	0.36	0.32	0.28	0.28	0.48	0.44	0.36	0.30
S_L[kV]		0.30	0.26	0.26	0.28	0.34	0.30	0.22	0.26	0.40	0.40	0.32	0.28

このようにして全ての被験者に対しS_UとS_Lを上昇系列，下降系列について求め，S_UとS_Lの各値に対して大きい方から2点，小さい方から2点の値を異常値として除き，残りの値の平均を求めた．さらに，そうして得られたS_UとS_Lの平均を算出し，これを主観的等価点，すなわち，その面を提示するための最適印加電圧とした．

表3に面B～Eの主観的等価点となる印加電圧値を示す．なお，面Aについては仕上記号が▽▽▽であり，指先でなぞった場合，その凹凸を感じられないほど滑らかな面であるため，電圧を印加しない0Vを等価点とした．

表3より突起高さが大きい面ほど主観的等価点の値が大きくなり，正の相関があることが分かる．

表3　各面に対する最適印加電圧値

Table 3.　Amplitude of optimum applied voltage

Surface	A	B	C	D	E
Interval of bumps[μm]	70	134	263	522	1055
Height of bumps[μm]	14	24	46	70	120
Amplitude of applied voltage[kV]	0.00	0.23	0.31	0.39	0.46

〈4･2〉　**比較提示実験**　A～E面の5種類の面に対し前節において求めた主観的等価点を用いて，装置により提示される面がどの程度実際の面に近いか評価実験を行った．

比較提示実験1

突起周期の近い面においては，標準片の面同士においてもそれらを弁別することは難しい．そこでまず，人間の識別能力を調べるため，標準片の5種の面だけを用いて，これらをどの程度識別することができるか実験を行った．被験者の視覚を遮断した状態で実験者が無作為に選んだ標準片の面を提示してなぞらせ，その後，被験者に視覚を遮断しない状態で標準片の各面をなぞらせ，提示された面がどの面であったか回答を求めた．21～26歳の男性6名の被験者に対し，5種類の面をそれぞれ4回ずつ含むように，計20回行った．各提示面に対する被験者の回答率を図12(a)に示す．正答率の平均は78%であった．同図より表面粗さが近い面においては弁別が難しく，誤答する場合があることが分かる．

比較提示実験2

次に，本装置で表現する面と標準片との比較提示実験を行った．突起周期λと印加電圧v_0を表3のように設定し各面を提示した．20～24歳の男性5名，女性2名の被験者に対し，5種類の面をそれぞれ4回ずつ含むように，本装置で20回提示し，標準片のどの面に対応していると感じるか回答を求めた．各提示面に対する被験者の回答率を図12(b)に示す．正答率の平均は66%であった．図12(b)を図12(a)と比較すると，図12(b)の方が正答率が低くばらつきが大きいが，おおよその傾向は等しい．このことから本装置が5種類の表面粗さを有効に提示できていると考えられる．

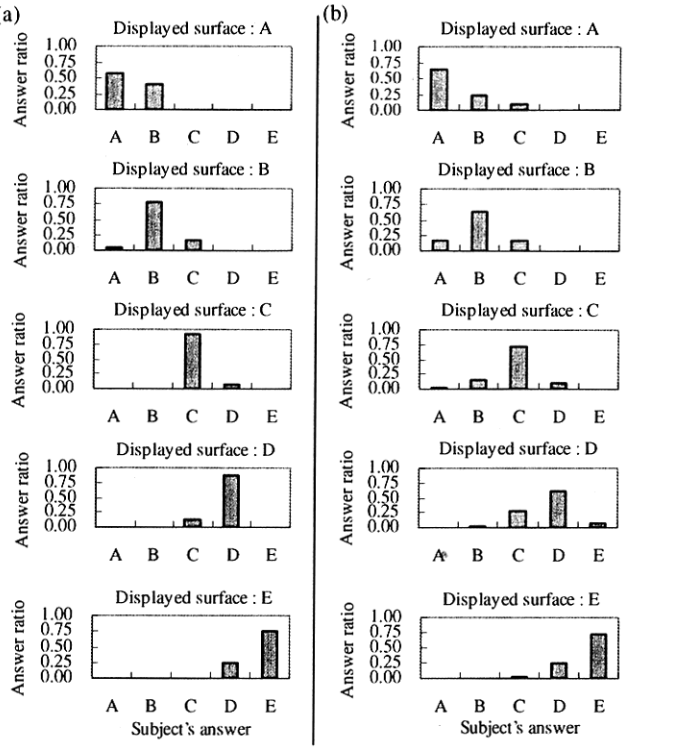


図12　識別実験結果(a)視覚を遮断し標準片を提示した場合(b)装置により面を提示した場合

Fig.12.　Results on discrimination test, (a) of real surfaces, (b) of simulated surfaces.

5．まとめ

静電リニアアクチュエータを用いて作製した皮膚感覚ディスプレイについて明らかになった点を以下にまとめる．

1) 本装置は63～1000μmの間隔で正弦波状の推力を発生させることが可能であり，それらの範囲の突起周期を有する物体の表面粗さを提示可能であることが分かった．突起周期 600μm 近傍では静電リニアアクチュエータの推力が低下するため，皮膚感覚の提示が難しいことが分かったが，これに関しては高周波数の搬送波で変調することにより解決できることが明らかになっており[14]，今後この制御法を検討する必要がある．

2) 主観的等価点の測定から，提示する凹凸面の突起高さと印加電圧には正の相関があることが分かった．

3) 本装置により突起周期が70～1055μmである5つの面の比較提示実験を行った結果，66%の正答率が得られた．一方，実際の面のみを用いて行った，これら5面の識別実験の正答率は78%であり，本装置で行った実験結果と良い一致がみられた．これにより，本装置が微妙な表面粗さを再現できていることが分かった．今後，さらに提示する面の感覚を実際の面をなぞった感覚に近づけるには，例えば各個人のなぞり動作における接触圧力に応じて印加電圧を調整する等の工夫が必要であると考えられる．

謝辞

本研究は新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「平成13年度産業技術研究助成事業」により行われた．

（平成14年2月22日受付，平成14年6月13日再受付）

文献

(1) 大地陸男：「生理学テキスト」，文光堂 (1992)

(2) 池井寧，池野晃久，福田収一：「振動形触覚ディスプレイに関する研究」，Human Interface，Vol.9，No.3，pp.261-266 (1994)

(3) 福田敏男，盛田英之，新井史人，石原秀則：「マイクロ振動子を用いた触覚提示」，第2回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集，pp.198-201 (1997)

(4) 渡辺敏雄，福井茂寿：「瞬間的な超音波振動による触感制御」，計測自動制御学会　第34回学術講演会予稿集，pp.751-752 (1995)

(5) Takaaki Nara, Masaya Takasaki, Taro Maeda, Toshiro Higuchi, Shigeru Ando, and Susumu Tachi : "Surface Acoustic Wave (SAW) Tactile Display Based on Properties of Mechanoreceptors", Proc. IEEE VRAIS, pp.13-20 (2001)

(6) Hiryoyuki Kajimoto, Naoki Kawakami, Taro Maeda, and Susumu Tachi : "Tactile Feeling Display using Functional Electrical Stimulation", Proc. ICAT'99, pp.107-114, (1999)

(7) 久米祐一郎，山田勝美：「導電性高分子を用いた触覚テクスチャ・ディスプレイの検討」，第2回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集，pp.191-192 (1997)

(8) Margaret Minsky, Ming Ouh-young, Oliver Steele, Frederick P. Brooks, Jr., Max Behensky："Feeling and Seeing : Issues in Force Display"，Computer Graphics ，24-2，pp.235-243 (1990-3)

(9) 池井寧，後藤俊輔，福田収一：「剛体接触時の触覚テクスチャ提示に関する研究」，第4回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集，pp.35-38 (1999)

(10) 太田宏樹，石井雅博，佐藤誠：「仮想壁面のテクスチャ表現に関する一考察」，Human Interface，Vol.10，pp.287-294 (1995)

(11) 新野俊樹，樋口俊郎，柄川索：「交流駆動両電極形静電モータ」，日本ロボット学誌，Vol.15，No.1，pp.97-102 (1997)

(12) 山本晃生，新野俊樹，坂高寿，樋口俊郎：「スキュー電極を用いた高出力静電モータ」，電気学会論文誌D，Vol.117-D，No.9，pp.1139-1146 (1997)

(13) 山本晃生，新野俊樹，樋口俊郎：「高出力静電リニアモータを用いた高精度位置決め制御」，精密工学会誌，Vol.64，No.9，pp.1385-1389 (1998)

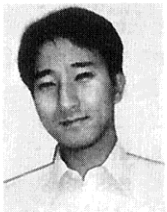
(14) 新野俊樹，山本晃生，樋口俊郎：「交流駆動両電極形静電モータの変調駆動」，電気学会論文誌D，Vol.118-D，No.11，pp.1287-1291 (1998)

(15) 大山正，池田央，武藤真介：「心理測定・統計法」，有斐閣双書 (1971)

石井　利樹　（非会員）1978年12月30日生まれ．2001年3月東京大学工学部精密機械工学科卒業．同年4月より，同大学院精密機械工学専攻修士課程進学．現在に至る．



山本　晃生　（正員）1972年3月17日生まれ．1999年3月東京大学大学院工学系研究科博士課程修了．同年4月より，同大学院精密機械工学専攻助手．2000年4月より同講師．博士（工学）．IEEE，計測自動制御学会，精密工学会，静電気学会会員．



樋口　俊郎　（正員）1950年2月26日生まれ．1977年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了．同年，同大学生産技術研究所講師，1978年同助教授，1991年11月より同大学工学部精密機械工学科教授．1992年～1997年，(財)神奈川科学技術アカデミープロジェクトリーダーを兼任．メカトロニクスに関する研究に従事．工学博士．IEEE，精密工学会，ロボット学会，日本機械学会，静電気学会会員．

